

GUIA DOCENT

GUIA COMPLEMENTARIA A LA PLANTILLA DE LA SITUACIÓ D'APRENENTATGE

Aquesta guia descriu per punts les diferents els terminis d'avaluació, la documentació a entregar; amés de la programació, la teoria i cronologia de les tasques. L'activitat pot ser realitzada de manera individual o amb grups, el plantejament de la duració de la situació d'aprenentatge esta basada en treball individual. Excepte en els casos que s'anomenen.

La present situació d'aprenentatge es planteja amb un enfocament competencial i basat en reptes, on l'alumnat treballa a partir de situacions pràctiques que simulen un entorn professional real.

El paper de la teoria no es presenta de manera desconnectada, sinó integrada dins del procés de treball. L'objectiu és que l'alumnat perceba la necessitat del coneixement teòric com una eina per poder avançar en la resolució de les tasques proposades.

La metodologia es basa en un model progressiu:

- “Et propose el repte”
- “T'aporte el coneixement necessari en el moment just”
- “Aplica el que has après per continuar avançant”

D'aquesta manera, els continguts teòrics es van difuminant dins de les activitats pràctiques, afavorint un aprenentatge més significatiu i funcional.

L'alumnat disposa en tot moment d'una guia de passos clars que orienta el desenvolupament de les tasques, combinant autonomia amb suport estructurat del docent.

Es requereix una memòria del treball que s'haurà d'anar completant de manera sistemàtica durant l'execució de les activitats. Aquesta tindrà un format de diari de treball, on l'alumnat, per una banda, descriurà la tasca realitzada en cada sessió, com a part d'un entorn de treball realista.

Per altra banda, l'alumnat haurà de justificar les decisions adoptades al llarg del projecte, amb la finalitat de poder valorar, al final del treball, els criteris d'avaluació corresponents.

Junt amb el diari s'entregaran els següents documents:

- Plànol de la instal·lació amb LibreCAD
- Pressupost
- Llista de ferramentes
- Dades de configuració i proves de la posta en marxa de la instal·lació

Es contempla la possibilitat de realitzar entrevistes individualitzades a l'alumnat per tal de contrastar i aprofundir en les seues justificacions, en cas de considerar-ho necessari per a la millora de la qualificació.

L'avaluació es realitzarà mitjançant una rúbrica basada en el treball diari desenvolupat a classe, així com en els diferents productes i resultats de cada fase del projecte.

Es tindrà en compte el progrés de l'alumnat al llarg de totes les sessions, valorant tant el procés com el resultat final.

Com que es tracta d'una avaluació contínua, el fet de no completar alguna sessió o activitat puntual no implica la no superació del mòdul, sempre que al final del procés s'hagen assolit els objectius i criteris d'avaluació establits.

L'avaluació final es basarà en el global dels documents entregats i l'execució pràctica del projecte, en base a la qualitat tècnica de la instal·lació, la correcta justificació de les decisions preses i la participació en el desenvolupament de les activitats.

1.Explicació del projecte

La primera tasca a realitzar consisteix a explicar el projecte a l'alumnat, basant-se en la contextualització i en l'estudi de necessitats realitzat prèviament. Aquesta presentació inicial permet que l'alumnat conega els objectius, la metodologia de treball i la finalitat del projecte, afavorint així la seua implicació i participació activa des del començament.

Aquest és un projecte en què l'alumnat dissenyarà una xarxa de telecomunicacions en una ubicació remota amb cobertura 4G i executarà la instal·lació al taller.

Aquesta xarxa haurà de disposar d'equips fixos connectats i una xarxa per a hostes. Com a activitat extra, es proposarà la instal·lació d'una antena externa per a millorar la cobertura.

El context elegit per a la situació d'aprenentatge es un refugi de muntanya. El refugi triat en aquest cas, La Figuereta, es situa a la Vall d'Ebo, on hi ha cobertura però no arriba la fibra.

1.1 Descripció del refugi.

Per tal de trobar un refugi en el qual contextualitzar el projecte, es pot consultar la web de la FEMECV:

<https://www.femecv.com/va/zonas-deportivas/refugios>

Cal tindre en compte que alguns refugis poden disposar de xarxa de fibra, per tant és més factible facilitar un refugi concret. Hi ha refugis com el de la Bastida que no tenen cobertura 4G ni 5G; es pot utilitzar com a exemple per mostrar que l'abast de la cobertura pot estar limitat en certes zones.

Per tal de comprovar la cobertura a la zona, es facilita una web oficial des d'on es pot extreure fins i tot quines companyies operen en la zona:

https://experience.arcgis.com/experience/8f319e778b924f2ab790e9e1f7b0c76d/page/5G#data_s=id%3Awidget_685_output_config_0%3A0

.

1.2 Estudi de necessitats.

Es poden contextualitzar les necessitats del projecte en diferents nivells en funció del grup. L'objectiu principal és crear dues subxarxes; tanmateix, es pot tindre una combinació de

Wi-Fi i VPN o tan sols dues xarxes Wi-Fi. Les opcions de necessitats són variables segons el nivell i la contextualització exacta. S'adjunta un llistat dels possibles elements:

- Ordinador de gestió i estudis
- WiFi per a hostes
- Càmera IP exterior
- Sistema meteorològic en línia
- TPV
- Sistema Network Video Recorder
- Sistema Digital Video Recorder
- Punt d'accés cablejat a l'oficina

2. Investigació d'ubicació i cobertura

Concurs d'equips format per parelles per veure qui troba la ubicació del refugi a la web:

https://experience.arcgis.com/experience/8f319e778b924f2ab790e9e1f7b0c76d/page/5G#data_s=id%3Awidget_685_output_config_0%3A0

A la web es pot buscar la direcció, però aquesta informació de moment es manté reservada.

Activitat observable: treball en equip i resolució de situacions.

En acabar, cada equip no pot ajudar els companys, però pot buscar la cobertura d'un altre refugi.

Concurs amb temps màxim per explicar quins dispositius hi ha al mercat (routers 4G) i quines dades necessitem obtindre dels operadors per configurar la targeta mitjançant el router.

El docent haurà d'introduir les característiques bàsiques d'un router 4G, així com explicar el funcionament de les APN i la seua importància en la configuració de l'accés a Internet mitjançant xarxa mòbil.

Explicació de com buscar correctament a la web, triar una companyia i buscar les APN.

S'observa l'actitud davant un repte i la cooperació.

3.Crear llista d'elements

Es demana una llista d'elements, la qual s'ha d'anar completant al llarg de les sessions, per tal de finalitzar amb un pressupost. Aquesta plantilla tindrà la següent capçalera:

ID	Descripció	Unitats	Refèrència	Fabricant	PVP	Preu
----	------------	---------	------------	-----------	-----	------

En aquesta ocasió només emplenaran les dos primeres columnes

La creació de la llista d'elements s'ha de fer amb un full de càlcul de LibreOffice. Una vegada creada la llista d'elements necessaris, s'explica de nou amb més detall la funció de cadascun d'aquests.

En finalitzar la classe, s'anota qui ha realitzat la tasca diària i es fa una puntuació individual sobre la creació de la llista al final de l'activitat.

La dinàmica a seguir amb la teoria és:

1. Reproducció d'un vídeo seleccionat
2. Debat en classe sobre el video i la seua aplicació al projecte.
3. Reforç de la teoria amb el suport del llibre *Técnicas y procesos en instalaciones domóticas y automáticas 2.ª edición* de Paraninfo (ISBN: 9788428341011)

Al llarg del document es presenta la proposta de la teoria amb el següent format (exemple sobre l'activitat 3):

Teoria activitat:

-   Unidad 3: Elementos de una red de datos y telecomunicaciones | Electrónica de ...
- Tema 1 *"Introducción a las redes para transmisión de datos"*

Programació:

Sessió 1

Teoria:

- Tema 1 *"Introducción a las redes para transmisión de datos"*

Pràctica:

- Creació de la llista d'elements

4. Plànol de la instal·lació

En aquest punt es demana a l'alumnat que cree el plànol de la instal·lació amb LibreCAD.

Es facilitarà un plànol del refugi perquè l'alumnat pugui determinar la ubicació dels elements i la seua instal·lació.

Teoria activitat:

Tema 2: *"Mitjans de transmissió i les seues connexions I: cablejat"*

Sessió 1

Teoria:

- Tema 2.1: *"Tipus de xarxes d'àrea local"*
- Tema 2.2: *"Estructura física d'una xarxa d'àrea local"*
-   Unidad 2: Infraestructura de Red | Topologías de red

Pràctica:

- Finalització de la llista d'elements i elecció de la tipologia de xarxa.

Sessió 2

Pràctica:

- Pràctica guiada amb LibreCAD: es facilita un plànol de la instal·lació i es mostra com incorporar-hi part del disseny.
- L'alumnat comença el seu plànol de manera individual.

Sessió 3

Teoria:

- Tema 2.3: *"Instal·lació amb cable de parell trenat"*

Pràctica:

- Elaboració del primer latiguillo (activitat puntuable a classe).

Sessió 4

Teoria:

- Tema 2.4: *"Instal·lació amb cable coaxial"*

Pràctica:

- Continuació del disseny del plànol amb LibreCAD.

Sessió 5

Pràctica:

- Finalització del disseny del plànol.
- Extracció dels metres de cable necessaris per a la instal·lació, per incloure-ho al pressupost

5. Elecció router i assignació IPs

En aquesta activitat, l'alumnat aprèn teoria sobre connexions inalàmbriques i mitjans de transmissió. L'objectiu final és incloure al projecte un router concret i assignar les IPs als equips.

Teoria activitat:

- Tema 4: *“Medios de transmisión y sus conexiones III: inalámbricos”*

Sessió 1

Teoria:

- Tema 4.1: *“Medios de transmisión inalámbricos para redes de área local”*
- Tema 4.2: *“La tarjeta de red inalámbrica”*
- Tema 4.3: *“El punto de acceso inalámbrico”*
- Tema 4.4: *“Router con punto de acceso inalámbrico”*

Pràctica:

- Anotar les especificacions del router. Aquesta sessió és bastant teòrica, de manera que per tal que presten atenció es demana a l'alumnat que vaja anotant tot el que necessite per al projecte a partir de la teoria.

Sessió 2

Teoria:

-   ¿Qué es una IP? Para qué sirve la IP - Curso de REDES fácil - 1
- Tema 4.5: *“El protocolo TCP / IP: direcciones IP”*

Pràctica:

- Valoració sobre l'elecció d'un router (activitat col·lectiva). Anotar el router elegit al pressupost.
- Assignació d'IPs als elements.

6.Llista de ferramentes

En aquesta activitat s'introdueix l'alumnat en els diferents tipus d'instal·lacions existents, sense aprofundir en cadascuna d'elles, i es comenten les ferramentes necessàries, les seues mesures de protecció i les normes d'ús del taller.

L'objectiu d'aquesta tasca és que l'alumnat obtinga una llista de les ferramentes i dels EPIs necessaris per poder executar la instal·lació.

Teoria activitat:

- Tema 6: *Canalizaciones y recintos en redes de transmisión de datos*

Sessió 1

Teoria:

- Tema 6.2: *"Canalizaciones para redes de datos"*

Pràctica:

- Valorar quin tipus d'instal·lació es realitzarà al refugi
- Fer una llista de ferramentes i EPIs necessaris (es facilitarà una fitxa a l'alumnat per emplenar en classe)

7.Llista d'articles

En aquesta activitat l'alumnat completarà la llista d'articles necessaris per a la instal·lació, buscant informació en catàlegs comercials a mesura que avancen les sessions i es desenvolupa la part teòrica.

L'objectiu principal és que l'alumnat aprengui a identificar materials reals de telecomunicacions, interpretar informació tècnica bàsica i elaborar una llista d'elements coherent amb el disseny de la instal·lació realitzat anteriorment.

A més, aquesta activitat permet introduir l'alumnat en la recerca de referències comercials, fabricants i preus, apropant el projecte a una situació professional real.

Teoria activitat:

- Tema 5: *Dispositivos de interconexión*
- Tema 6: *Canalizaciones y recintos en redes de transmisión de datos*

Sessió 1

Teoria:

Hi ha dues opcions sobre la metodologia de la instal·lació del refugi. La teoria s'adaptarà a l'opció elegida per la classe; per tant, s'exposaran les dues possibilitats.

Teoria:

- Tema 6.2.1.: *“Instalación y colocación de tubos”*.
- Tema 6.2.2.: *“Instalación y colocación de canaletas”*.

Pràctica:

- Continuar amb la llista de material per a elaborar el pressupost. En aquesta sessió s'inclourà la canalització al pressupost.

Sessió 2

Teoria:

- Tema 5.1: *“Introducción”*
- Tema 5.1: *“La electrónica de red”*

Pràctica:

- Es faciliten catàlegs a l'alumnat perquè continue emplenant el pressupost amb preus i referències.

Sessió 3

Teoria:

- Tema 5.2: *“El switch Ethernet”*
- Tema 5.5: *“El router”*

Pràctica:

- Es faciliten catàlegs a l'alumnat perquè acabe d'emplenar el pressupost amb preus i referències.

8.Pressupost

En aquesta sessió es treballarà la definició del pressupost final de la instal·lació. Es valorarà la possible durada de l'obra, el preu estipulat per hora de treball i altres despeses que es puguin incloure al pressupost.

Es tracta d'un debat col·lectiu per acordar preus i posar en context l'alumnat sobre el funcionament real d'un projecte professional.

A més, es donaran instruccions per treballar operacions aritmètiques i càlculs de percentatges amb un full de càlcul.

Teoria activitat:

Sessió 1

Teoria:

- Debat sobre els conceptes a incloure al pressupost. Aquesta sessió té una doble funcionalitat: permet avançar en la construcció del pressupost mentre l'alumnat que no estiga al dia pot recuperar el treball.

Pràctica:

- Incloure al pressupost, els conceptes i preus acordats.

Sessió 2

Teoria:

- Pràctica guiada amb LibreOffice Calc

Pràctica:

- Finalitzar el pressupost amb els preus definitius.

9. Muntatge en panell

En aquesta tasca l'alumnat donarà forma al projecte mitjançant el muntatge de la instal·lació en panell. Es recordaran les normes de seguretat del taller i es treballarà la teoria necessària per a la correcta execució del muntatge.

En aquesta fase, el treball es realitzarà en equips de dos persones, afavorint el treball col·laboratiu i la resolució conjunta de problemes.

En finalitzar aquesta fase, l'alumnat tindrà la instal·lació muntada i preparada per a la posada en marxa.

Teoria activitat:

- Tema 6: *“Canalizaciones y recintos en redes de transmisión de datos”*.

Sessió 1

Teoria:

- Tema 6.6: *“Instalación de una red de área local”*.

Pràctica:

- Execució de la instal·lació en panell. Aquesta tasca es pot realitzar en equips de dues persones, en funció de la disponibilitat de material al taller.

Sessió 2 i 3

Pràctica:

- Execució del muntatge de la instal·lació en panell en equips de dues persones, segons la disponibilitat de material al taller.

10. Posada en marxa de la instal·lació

En l'activitat número 10 es posa en marxa la instal·lació. Per a tal efecte, es treballa teoria per a la configuració del router i la realització de les proves de funcionament.

Una vegada configurat el router, es comprovarà tant la connectivitat inalàmbrica com per cable mitjançant pings als equips, així com l'ample de banda en les diferents connexions.

Teoria activitat:

- Tema 4: *“Medios de transmisión y sus conexiones III: inalámbricos”*

Sessió 1

Teoria:

- Tema 4.5: *“El protocolo TCP / IP: direcciones IP”*.

Pràctica:

- Pràctica guiada per a la programació inicial del router

Sessió 2

Teoria:

- Tema 4.6: *“Configuración del punto de acceso inalámbrico”*.

Pràctica:

- Comprova i anotar la cobertura real.
- Comprovar i anotar el seu funcionament i la connectivitat amb els equips.
- Comprovar i anotar l'ample de banda tant en connexió inalàmbrica com per cable.

Sessió 3

Teoria:

 [Cómo Crear una Red WiFi para Invitados en un Router](#)

Pràctica:

- Pràctica guiada per a crear una xarxa independent per als hosts.
- Comprovar i anotar l'ample de banda del host i els principals.

11. Activitat extra: antena exterior

Aquesta activitat és de reforç i ampliació, pensada per a l'alumnat que avança més ràpid o vulga millorar la seua qualificació. També permet disposar de temps addicional perquè la resta de l'alumnat finalitze el projecte.

En aquesta activitat s'instal·larà una antena externa al router amb l'objectiu de comprovar la millora de cobertura i el rendiment de la connexió inalàmbrica.

Teoria activitat:

Tema 4: *“Medios de transmisión y sus conexiones III: inalámbricos”*

Sessió 1

Teoria:

- Tema 4.7: *“Instalamos una antena externa”*

Pràctica:

- Instal·lació de l'antena externa al router
- Comprovació de la cobertura abans i després de la instal·lació
- Mesura de l'ample de banda i comparació dels resultats

12. Entrega memòries

Es reserven dues sessions perquè l'alumnat pugui finalitzar les memòries i resoldre dubtes en classe.

Els dubtes que es plantegen es resoldran, en primera instància, amb l'ajuda dels propis companys, fomentant així l'aprenentatge cooperatiu i la figura de l'alumne tutor, sempre amb el suport i supervisió del docent.

L'alumnat que finalitzi abans la tasca podrà col·laborar ajudant els companys que encara tinguen parts pendents, afavorint un ambient de treball cooperatiu i participatiu dins de l'aula.